2-4 로봇 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획

▶▶ 부록 476쪽

- **차시 계획** ⑪⑫⑬⑭ / ⑭ ● **교과서** 202~207쪽
- **학습 목표**
  - 먼지를 제거하는 간단한 청소 로봇을 설계하고 제작할 수 있다.
  - 제작한 청소 로봇을 평가 기준에 따라 평가할 수 있다.

● 내용 전개

도입

- **동기 유발** '내 방에서 사용할 로봇의 기능'에 대해 이야기해 보기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1 **문제 확인** 청소 로봇 제작 조건 확인
2 **아이디어 탐색과 선정** 청소 로봇 아이디어 탐색
3 **아이디어 구체화** 청소 로봇의 구상도, 부품도, 실체도, 회로도 그리기
4 **실행** 청소 로봇 제작
5 **평가** 청소 로봇 평가

정리 및 평가

- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**

도입

★ 동기 유발

- 교과서 202쪽의 질문을 읽고, 자신의 방에서 사용할 로봇에 어떤 기능이 있으면 좋을지 상상하며 자유롭게 이야기해 보도록 한다.
  - 숙제할 때 필요한 정보를 인터넷에서 찾아 주거나, 어려운 문제를 풀 때 힌트를 줄 수 있는 기능이 있으면 공부하는 데 큰 도움이 될 것 같다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

- 앞서 학습한 다양한 내용을 바탕으로 간단한 로봇을 제작하고 평가하도록 한다.

2-4 로봇 문제 해결 프로젝트

내 방을 자동으로 청소하는 로봇 만들기



내 방에서 사용할 로봇을 만든다면 어떤 기능이 필요할까?

지도 방법 본 활동은 센서를 이용하여 장애물을 회피하고 청소 기능을 수행할 수 있는 로봇을 제작해 보는 활동이다. 이전 단원에서 소개한 로봇을 학생들의 수준에 맞추어 직접 제작하는 활동이기 때문에, 교과서 196쪽에 제시된 로봇의 구성 요소 중 일부만 체험할 수 있음을 안내한다.

1 문제 확인

방을 청소할 때 진공청소기를 사용하더라도 먼지가 조금씩 남아 있는 경우가 있다. 먼지를 완전히 제거하려면 바닥을 물걸레로 닦아야 하는데, 이는 상당히 번거로운 작업이다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 청소 로봇을 만들어 보자.

조건			
1	적외선 센서를 이용하여 벽을 만나면 방향을 바꾸어 다른 방향으로 진행한다.	걸레나 손수건 등 청소 도구를 쉽게 결합할 수 있도록 한다.	로봇의 움직임은 기어드 모터의 회전축이 바닥에 직접 닿는 방식으로 구현한다.

▲ 그림 Ⅴ-22 | 청소 로봇 제작 조건 예시

알쏭달쏭 Q&A

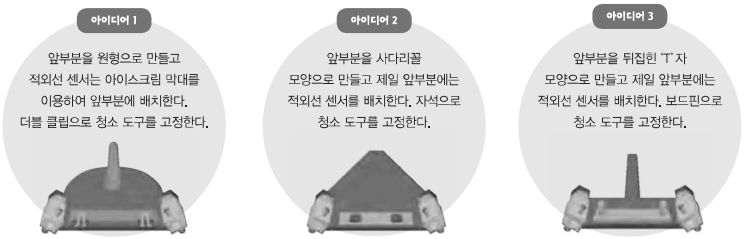
Q 적외선 센서는 어디에서 활용되나요?

A 적외선 센서는 특정 적외선 파장을 감지하거나 발생시키는 센서로 움직임이나 물체를 감지할 때 활용됩니다.

2 아이디어 탐색과 선정

❶ 아이디어 탐색

움직이는 물체가 장애물을 만났을 때 방향을 바꾸는 방법과 간단한 청소 도구를 끼울 수 있는 구조에 대한 정보를 수집한다. 벽을 인식하여 방향 전환을 자유롭게 하고, 청소 도구를 쉽게 결합할 수 있는 여러 아이디어를 탐색해 보자.



▲ 그림 Ⅴ-23 | 청소 로봇 아이디어 탐색 예시

202

전개

1 적외선 센서

적외선 센서는 주변 환경에서 적외선 방사를 감지하거나 적외선 신호를 이용해 물체의 존재, 거리, 움직임을 감지하는 부품이다. 이 센서는 적외선 방사를 발생시키는 물체의 열을 감지하여 작동하며, 물리적 접촉 없이 물체의 존재를 감지할 수 있으므로 리모컨, 자동문, 야간 보안 시스템, 자동화된 제조 공정과 같은 다양한 분야에서 널리 사용된다.

적외선 센서는 송신부와 수신부로 구성되어 있는 경우가 많으며, 송신부에서는 적외선 신호를 발생시키고 수신부에서는 그 신호를 감지하여 정보를 처리한다. 이를 통해 물체의 거리를 측정하거나 물체의 움직임을 감지하는 등의 기능을 수행할 수 있다. 이 활동에서 적외선 센서는 벽을 감지하는 데 활용되는데, 앞에 장애물이 있을 경우 전원을 차단하는 역할을 한다.

❷ 아이디어 선정

다양한 아이디어 중에서 최적의 선택을 하기 위한 과정이다. 평가 행렬법을 활용하여 각 아이디어의 장단점을 분석하고, 이를 바탕으로 최적의 아이디어를 선정해 보자.

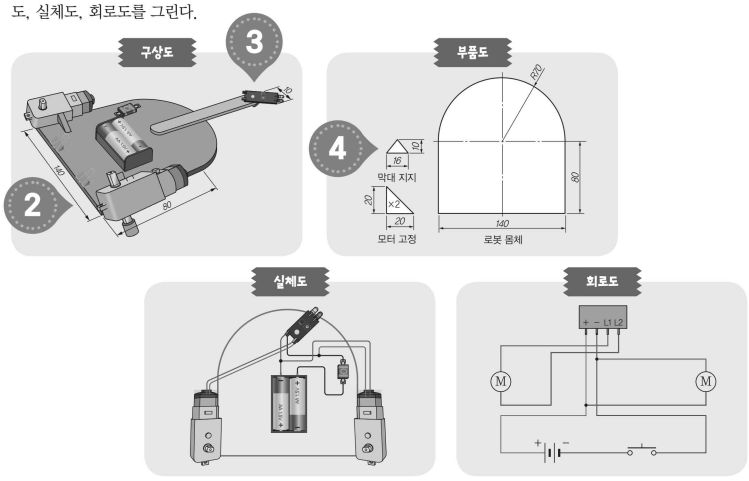
▼표 Ⅴ-5 | 청소 로봇 아이디어 선정 예시

평가 기준 / 아이디어	제작 용이성	실현 가능성	안전성	합계
선정 아이디어 1	4	5	5	14
아이디어 2	3	4	4	11
아이디어 3	4	4	4	12

지도 방법 교과서에 제시된 내용은 하나의 예시이기 때문에 학생들이 본 예시 내용을 바탕으로 자유롭게 로봇을 설계하고 제작할 수 있도록 안내한다. 단, 로봇의 기본 작동 원리나 회로 구성 방법 등은 사전에 자세히 설명하여 이를 바탕으로 자신들만의 로봇을 제작할 수 있도록 한다.

3 아이디어 구체화

선정된 아이디어를 바탕으로 청소 로봇의 외형을 스케치한 뒤에 구상도, 부품도, 실체도, 회로도를 그린다.



▲ 그림 Ⅴ-24 | 청소 로봇 구상도, 부품도, 실체도, 회로도 예시

2 청소 로봇의 작동 원리

교과서에서 소개된 청소 로봇은 두 개의 기어드 모터를 활용한다. 이 모터들은 바닥 면과 45° 각도로 배치되며, 모터의 회전축이 바닥에 직접 닿도록 설계되어 있다. 이러한 배치 때문에 회전축이 바닥을 밀면서 로봇을 전진시키는 힘이 발생한다. 바닥에 닿는 부분에는 고무마개나 기타 마찰력을 증가시킬 수 있는 재료를 달아 축이 바닥에서 미끄러지지 않도록 한다.

이 로봇의 전기 회로는 두 기어드 모터를 건전지에 병렬로 연결하고, 여기에 스위치를 추가해 모터의 작동을 쉽게 제어할 수 있도록 구성된다. 모터의 회전 방향은 건전지의 극성에 의해 결정되므로, 두 모터가 같은 방향으로 회전하도록 연결해야 로봇이 전진하거나 후진할 수 있다. 그러나 단순한 전진과 후진만으로는 장애물을 피할 수 없으므로 장애물 감지와 대응 기능이 필요하다. 이를 위해 적외선 센서가 필요한데, 이 센서는 한쪽의 기어드 모터와 연결되어 있다.

장애물을 감지하면 센서는 연결된 모터의 전원을 자동으로 차단한다. 결과적으로 한쪽 모터가 멈추고 다른 쪽 모터가 계속 작동함으로써 로봇은 자연스럽게 방향을 전환하게 된다. 장애물을 회피한 후 적외선 센서가 더 이상 장애물을 감지하지 않으면 차단되었던 모터에 다시 전원이 공급되어 로봇은 원래의 방향으로 진행할 수 있다.

이러한 방식으로 청소 로봇은 자동으로 방향을 전환하여 장애물을 피하고, 목적지까지 효율적으로 이동할 수 있다.

3 아이스크림 막대의 역할

아이스크림 막대를 사용하는 이유는 로봇의 회전 제어에 있다. 직접 센서를 부착할 경우 로봇의 회전 중 몸체와 장애물이 맞닿아 회전이 어려워질 수 있다. 아이스크림 막대는 로봇의 몸체로부터 센서를 멀리 배치해 장애물을 미리 감지하고 회전을 용이하게 한다. 이때 아이스크림 막대 대신 나무젓가락이나 우드록 같은 다른 재료의 사용도 가능하다. 또한 아이스크림 막대 하단에 부착하는 '막대 지지' 부품은 앞바퀴 역할을 해 주며, 이 부품의 형태는 다양하게 변형할 수 있다는 점을 학생에게 안내한다.

4 막대 지지, 모터 고정 부품의 역할

부품도에서 '막대 지지' 부품은 아이스크림 막대를 지지하는 부품으로, 앞바퀴와 같은 역할을 한다. 또한 '모터 고정' 부품은 기어드 모터를 바닥 면과 45° 기울이는 데 도움을 주는 부품이다.

2-4 로봇 문제 해결 프로젝트

1 회로 구성 시 유의 사항

제작 과정에서 기어드 모터 2개, 누름 스위치, 건전지, 적외선 센서 등을 사용해 회로를 구성할 때 주의해야 할 사항들이 있다.

먼저, 기어드 모터 2개의 회전 방향을 정확히 확인해야 한다. 모터의 회전 방향이 서로 반대인 경우에 로봇은 제자리에서 회전하게 되며, 두 모터의 회전 방향이 동일하나 역회전하는 경우에는 로봇이 후진하게 된다. 따라서 로봇의 움직임을 정확히 제어하기 위해서는 모터의 회전 방향을 적절히 조절해야 한다.

적외선 센서를 포함한 회로가 정상적으로 작동하는지 확인하는 단계도 중요하다. 적외선 센서는 로봇이 장애물을 감지하고 회피하는 데 필수적인 역할을 하므로 센서가 정확히 반응하는지 테스트해야 한다. 회로의 모든 구성 요소가 제대로 작동하는 것을 확인하면, 연결된 전선이 풀리지 않도록 절연 테이프를 이용해 꼼꼼하게 감싸야 한다. 이는 단락을 방지하고, 전자 부품이 서로 간섭하지 않도록 하는 중요한 과정이다. 전선을 절연하는 과정에서는 전선이 교차하거나 서로 닿지 않도록 주의하며, 전선이 너무 길지 않도록 적절히 조절하는 것이 좋다.

2 몸체와 기어드 모터의 결합

기어드 모터의 회전축은 로봇이 앞으로 나가는 데 중요한 역할을 한다. 따라서 이 모터의 회전축이 바닥과 닿을 수 있도록 기어드 모터를 바닥 면에 45° 각도를 이루도록 배치하는 것이 중요하다. 이를 위해 교과서 예시처럼, '모터 고정' 부품을 글루건으로 몸체에 고정한 뒤 기어드 모터를 결합한다. 로봇 설계 시 학생들에게 이와 같이 구성한 이유를 안내하고, 교과서에 나온 방법 외에도 창의적인 대안을 고민해 보도록 한다.



3 적외선 센서의 방향

아이스크림 막대에 적외선 센서를 부착할 때는 센서의 방향성을 고려해야 한다. 교과서에서는 센서를 오른쪽 방향으로 위치시키는 것을 예로 들고 있는데, 이는 청소 로봇이 장애물을 피해 완전히 회전한 후 나아가도록 하기 위함이다. 만약 센서를 막대와 평행하게 연결한다면, 로봇이 장애물을 감지한 후 방향을 완전히 바꾸지 못한 채 앞으로 나아가 벽에 부딪히기 때문이다. 학생들에게 이러한 내용을 미리 안내하고 로봇의 속도와 움직임을 고려하여 장애물을 잘 회피하는지 확인한 후 마지막 단계에서 적외선 센서를 부착하도록 한다.

의 우주 발사가 이루어지며 대량의 파편이 생겼고, 그중 많은 부분이 대기권에서 소멸했음에도 불구하고 여전히 4,500톤 이상이 우주에 남아 있다.

이 쓰레기들은 점점 증가하는 추세로, 다양한 궤도를 돌고 있어 회수가 어렵다. 이는 작동 중인 인공위성, 유인 우주선, 국제 우주 정거장과의 충돌 위험을 증가시켜 파괴 또는 인명 피해를 일으킬 수 있는 국제적 문제로 대두되고 있다. 지름 10 cm 이상의 큰 파편은 2만 3천 개 이상, 1 cm 이상의 작은 파편은 50만에서 60만 개 이상이 존재하는 것으로 추정된다. 이 파편들은 초속 7.9 km에서 11.2 km의 속도로 운동하며, 아주 작은 파편 하나조차도 막대한 충격을 줄 수 있다.

정리 및 평가

★ 정리

- **문제 확인** 청소 로봇을 만들기 위한 문제와 조건 확인
- **아이디어 탐색과 선정** 제시된 문제를 해결할 수 있는 청소 로봇 제작을 위한 (아이디어) 탐색 및 선정
- **아이디어 구체화** 청소 로봇의 (구상도), 부품도, (실체도), 회로도 그리기
- **실행** 제작 과정에 따라 청소 로봇 제작
- **평가** 완성된 청소 로봇 평가

★ 평가

- **먼지를 제거하는 간단한 청소 로봇을 설계하고 제작할 수 있는가?**
- **제작한 청소 로봇을 평가 기준에 따라 평가할 수 있는가?**



5 평가

완성된 청소 로봇을 교실이나 방 안에서 작동시켜 물걸레질이 잘되는지 시험해 본다. 이 과정에서 개선해야 할 사항이 있다면 수정 · 보완한다. 시험이 끝나면 평가표에 따라 자기 평가 및 동료 평가를 수행한다. 청소 로봇의 기능과 같은 산출물에 대한 것뿐만 아니라 문제 해결 프로젝트의 전체 과정에 대한 평가가 이루어지도록 한다.

▼ 표 V-6 | 청소 로봇 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	청소 로봇 제작과 관련한 자료 조사는 성실히 수행하였는가?	상 중 하	상 중 하
	평가 행렬법을 활용하여 최적의 아이디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 효과적으로 시각화하여 구체화했는가?	상 중 하	상 중 하
	아이디어를 구체화하여 구상도와 부품도로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	설계도에 따라 청소 로봇을 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
	안전에 유의하여 청소 로봇을 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	장애물을 만났을 때 피하는 기능이 잘 구현되었는가?	상 중 하	상 중 하
	청소 도구를 쉽게 결합하여 청소 로봇을 작동시킬 수 있는가?	상 중 하	상 중 하
	청소 기능은 잘 수행되는가?	상 중 하	상 중 하

5 지식 날개 확장

우주의 쓰레기를 청소해 주는 로봇이 있다고?

우주 쓰레기는 지구의 궤도를 따라 떠다니는 인공위성, 로켓의 잔해, 나사 등과 같은 파편으로 이루어져 있으며, 그 존재와 위험성을 모르는 이들이 많다. 이 쓰레기들은 시속 20,000 km 이상으로 움직이는데, 이러한 빠른 속도로 움직이는 쓰레기가 다른 위성과 충돌한다면 막대한 피해가 발생할 수 있다.

이에 대한 해결책으로 우주 쓰레기 청소 로봇이 있다. 이 로봇의 특징은 집게 4개로 우주 쓰레기를 포획하는 기능을 갖추고 있다. 쓰레기를 포획한 후에는 지구 대기권으로 들어가 불에 타 사라지게 된다.

우주 쓰레기 청소 로봇은 로봇 기술이 우주 환경 보호에 활용되는 혁신적인 접근 방식으로 미래의 우주 개발에서 중요한 역할을 할 것이다.



▲ 우주 쓰레기 청소 로봇

4 청소 도구의 결합 기능

청소 로봇의 설계 과정에서는 사용자가 청소 도구를 로봇에 쉽게 부착하고 교체할 수 있어야 한다. 교과서에서는 더블 클립을 사용하여 청소 도구를 로봇에 결합한 사례가 제시되었다. 이 방법 외에도 보드 핀이나 자석과 같은 다양한 재료를 활용하는 방안을 고려할 수 있는데, 이는 아이디어 발상 단계에서 소개되어야 한다.

5 우주 쓰레기

우주 쓰레기는 우주 공간에서 활용되지 않는 모든 인공 물체를 말하며, 사용 기간이 만료된 인공위성, 로켓의 일부, 충돌로 인한 파편, 심지어 우주 비행사가 떨어트린 공구와 장갑까지 포함된다.

1958년 발사된 뱅가드 1호와 같은 오래된 인공위성들은 궤도를 돌며 우주 쓰레기의 일부가 되었다. 발사 이후 수십 년간, 수천 회